

Instrumentos de Evaluación

Situación de aprendizaje :Del Surco a la Mesa: Cooperativa Agro-Andaluza

1. Rúbrica del producto final

2. Lista de cotejo del proceso

3. Cuestionario de
autoevaluación

4. Registro de observación
docente

¿Qué evaluamos y cuándo?

La evaluación acompaña todo el Proyecto, no sólo la exposición final de nuestro producto.

1

Inicio

Ideas previas y comprensión del reto

Instrumento:

Cuestionario inicial / diálogo

2

Proceso

Cálculos, organización y uso de herramientas

Instrumento:

Lista de cotejo + cuaderno

3

Producto final

Cooperativa viable, presentación y defensa

Instrumento:

Rúbrica completa

4

Reflexión

Trabajo en equipo, mejora y aprendizaje

Instrumento:

Autoevaluación y coevaluación

Instrumento 1: Rúbrica del producto final (Parte matemática)

Se entrega en la sesión 1 · Se aplica en las sesiones 9-10 · Escala: Muy bien=4 · Bien=3 · Regular=2 · Insuficiente=1

Indicador	Muy bien (4)	Bien (3)	Regular (2)	Insuficiente (1)
Comprende el reto y contextualiza la cooperativa	Relaciona claramente la cooperativa con Marinaleda, la agricultura y el proceso del surco a la mesa.	Relaciona el proyecto con el entorno aunque con poca profundidad.	Menciona el contexto sin conectarlo bien con el proyecto.	No contextualiza la cooperativa o lo hace de forma confusa.
Aplica proporcionalidad directa	Calcula correctamente los cálculos para agua, abono, producción y botes justificando las relaciones.	Realiza la mayoría de cálculos correctamente con alguna imprecisión.	Necesita ayuda para identificar relaciones directas y revisar cálculos.	No aplica adecuadamente la proporcionalidad directa.
Aplica proporcionalidad inversa	Resuelve correctamente situaciones de trabajadores y tiempo, explicando el razonamiento.	Resuelve la mayoría de casos con pequeños errores.	Comprende la idea pero necesita guía frecuente.	No distingue la proporcionalidad inversa o la aplica mal.
Calcula costes, ingresos y beneficios	El presupuesto está completo, ordenado y permite saber si hay beneficio o pérdida.	El presupuesto es adecuado aunque falta algún detalle.	El presupuesto está incompleto o contiene varios errores.	No calcula correctamente la viabilidad económica.

Instrumento 1: Rúbrica del producto final (Parte digital, comunicativa y cooperativa)

Indicador	Muy bien (4)	Bien (3)	Regular (2)	Insuficiente (1)
Usa hoja de cálculo y representa datos	Introduce datos, fórmulas, tablas y gráficos de forma correcta y clara.	Usa la hoja de cálculo con alguna ayuda o pequeños errores.	Usa la herramienta de forma básica y necesita bastante apoyo.	No usa la hoja de cálculo o no organiza los datos.
Analiza viabilidad y toma decisiones	Justifica mejoras: cambiar precio, cultivos, socios, maquinaria o gastos usando datos.	Propone alguna mejora razonada a partir de los datos.	La conclusión es simple y poco justificada.	No interpreta los resultados ni propone decisiones.
Presenta y comunica el proyecto	La presentación es clara, visual, ordenada y usa lenguaje matemático adecuado.	La presentación es comprensible aunque puede mejorar en orden o precisión.	La información aparece poco organizada o con explicaciones incompletas.	La presentación no permite comprender el proyecto.
Trabaja en equipo y usa tecnología de manera responsable.	Cumple su rol, ayuda al grupo, respeta turnos y usa fuentes e imágenes de manera responsable	Participa y respeta normas, aunque de forma desigual.	Participa poco o necesita recordatorios para colaborar.	No colabora o usa la tecnología de forma inadecuada.

Instrumento 2: Lista de cotejo del proceso y cuaderno

Sesiones 2 a 8 · Revisión diaria del trabajo que realiza el alumnado: cuaderno, tareas, roles y uso responsable de la tecnología

Aspecto observado	Sí ✓	En proceso	Necesita ayuda	Sesión
Trae el cuaderno y registra las tareas de cada sesión.	☐	☐	☐	S1-S8
Organiza datos, operaciones y resultados de forma clara.	☐	☐	☐	S3-S7
Corrige errores después del feedback del docente o del grupo.	☐	☐	☐	S3-S8
Participa activamente en el reparto de roles de la cooperativa.	☐	☐	☐	S2-S8
Consulta los recursos de Symbaloo de forma autónoma y responsable.	☐	☐	☐	S2-S5
Guarda o entrega avances digitales: hoja de cálculo y/o presentación.	☐	☐	☐	S4-S8
Usa lenguaje matemático adecuado al explicar resultados al grupo.	☐	☐	☐	S3-S7
Aplica proporcionalidad directa en cálculos de agua/abono/producción.	☐	☐	☐	S4
Aplica proporcionalidad inversa en la organización del trabajo.	☐	☐	☐	S5
Completa la plantilla de presupuesto con los datos de su cooperativa.	☐	☐	☐	S6-S7
Respetar turnos y aporta ideas constructivas al equipo.	☐	☐	☐	S2-S8
Usa los dispositivos de forma responsable y los cuida.	☐	☐	☐	S2-S8

¿Cuándo se usa?: Durante sesiones 2 a 8. Se focaliza en 2-3 grupos por sesión.

¿Qué datos obtengo?: Constancia, organización, autonomía, errores en proporcionalidad y necesidades de apoyo, tanto en la situación actual como en un futuro.

¿Cómo los uso?: Para reagrupar, repetir explicaciones y adaptar tiempos o incluso proponer tareas de mejora.

Instrumento 3: Cuestionario de autoevaluación

Se realiza al terminar el proyecto (sesión 10) · a través de distintos modos, por ejemplo : Google Forms , Moodle, uso de plickers o en format papel

Preguntas para el alumnado

1. ¿Qué cálculo te ha resultado más difícil? ¿Por qué?
2. ¿Dónde has usado proporcionalidad directa en tu cooperativa?
3. ¿Dónde has usado proporcionalidad inversa?
4. ¿Tu cooperativa es viable? ¿Qué cambiarías?
5. ¿Cuál ha sido tu rol? ¿Te ha resultado cómodo?
6. Valora tu participación en el grupo del 1 al 5 y justifícala.
7. ¿Qué has aprendido que no sabías antes?
8. ¿Qué mejorarías del trabajo de tu grupo?
9. ¿Todos los miembros han participado de forma equitativa?
10. ¿Qué destacarías positivamente de tus compañeros/as?

Datos que espero obtener

Dificultades comunes en el uso de la proporcionalidad.

Grado de comprensión real de los conceptos.

Percepción del trabajo cooperativo y del rol asumido.

Seguridad al explicar y justificar los resultados obtenidos.

Aspectos que necesitan repaso antes del próximo curso.

Calidad de la reflexión final y capacidad crítica.

Posibles desequilibrios en la distribución del trabajo.

Cómo analizaré los resultados

Revisaré porcentajes automáticos mediante Google Forms.

Buscaré coincidencias entre grupos para detectar dificultades comunes.

Compararé autoevaluación con la observación docente.

Daré retroalimentación individual antes de la calificación final.

Ajustaré explicaciones de proporcionalidad si hay errores generalizados.

Usaré los datos para mejorar la situación de aprendizaje en futuras aplicaciones.

Instrumento 4: Registro de observación docente

Todo el proceso (sesiones 1-10) · Se focaliza en 2-3 grupos por sesión por lo que se podrán recoger evidencias en papel

Plantilla de registro por sesión

Sesión	Grupo observado	Aspecto observado	Evidencia concreta	Acción docente / Propuesta de mejora
1				
2-3				
4				
5				
6				
7				
8				
9-10				

Aspectos clave de observación por fase

Inicio (S1-2)

Comprensión correcta del product final, motivación, ideas previas.

Cálculos (S3-6)

Proporcionalidad, organización del trabajo, lenguaje matemático.

Decisiones (S7)

Interpretación de los datos obtenidos, posibles mejoras que se pueden introducir.

Exposición (S8-10)

Claridad, uso de lenguaje matemático, defensa de sus decisiones.